Autoevaluación — Informe de Avance Proyecto APT

Asignatura: Capstone (PTY4624) · **Evaluación:** Fase 2, semana 9 · **Agente evaluativo:** Autoevaluación (formativa, 0 %)

Estudiante: Kevin Retamales · **Proyecto:** KRONOS SENTINEL · **Fecha:** 13 de octubre de 2026

Rol en el proyecto: Hardening perimetral, inteligencia de amenazas (pfBlockerNG) y control de calidad (QA).

Documento evaluado: informe de avance del equipo (guía 2.4 «Desarrollo Proyecto APT», informe técnico de avance de la semana 7 del 02/10/2026, presentación de avance de cinco diapositivas y evidencias del repositorio), revisado desde mis actividades A3.2, A4 y A10.

Por indicación de la docente, el indicador 8 de la pauta (redacción del abstract, las conclusiones y la reflexión en inglés) no aplica a este equipo. La autoevaluación se realiza sobre los siete indicadores restantes, que suman una ponderación de 90.

Mi participación en el avance

Según la carta Gantt, soy responsable de A3.2 (firmas Emerging Threats y bloqueo selectivo, semanas 5 y 6), de A4 (reputación IP y GeoIP en la WAN, semanas 7 y 8) y lidero el control de calidad de A10 (semanas 16 a 18).

La implementación de A3.2 y A4 en el laboratorio se ejecutó en conjunto con Bruno Urrea. Mi aporte en esta etapa fue verificar la configuración en pfSense (05/10/2026, mediante la tailnet del equipo y la WebGUI), analizar las evidencias y presentar las diapositivas de pruebas (4 y 5) en la evaluación de avance del 06/10/2026.

1. Pauta de autoevaluación (rúbrica)

Niveles: Completamente logrado (CL, 100 %) · Logrado (L, 60 %) · Logro incipiente (LI, 30 %) · No logrado (NL, 0 %). Puntaje = ponderación × % de logro.

Indicador de evaluación	Pond.	Nivel	Puntaje	Justificación (dónde se evidencia)	Qué debo mejorar
1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación.	15 %	**L**	9	El informe justifica ajustes concretos: borde en AWS con WireGuard por CGNAT; en A4, exclusión de los rangos RFC 1918, CGNAT (100.64.0.0/10) y loopback en FireHOL mediante la acción Alias Deny, porque la lista los incluye y bloquearía la red interna y la tailnet; aumento de Firewall Maximum Table Entries a 2.000.000; y en A3.2, la categoría emerging-info para resolver dependencias de flowbits. Se incorporó la retroalimentación docente: evidencia a nivel de sistema operativo y presentación de formato comercial.	El alcance GeoIP se redujo de seis países planificados (CN, RU, IR, KP, VN y NG) a dos (RU y KP) sin una justificación escrita. Debo documentarla o completar el alcance.

Indicador de evaluación	Pond.	Nivel	Puntaje	Justificación (dónde se evidencia)	Qué debo mejorar
2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo con los estándares de la disciplina.	15 %	**L**	9	Metodología iterativa e incremental, con criterios de aceptación medibles por actividad, clasificación de componentes por estado (PROVISIONED, CONFIGURED, TESTED, VALIDATED) y pruebas con control positivo y negativo. En A4 se comparan los contadores de cada regla antes y después de tres tramas de prueba.	A3 se cerró el 02/10, después de su plazo (27/09), y mi participación en A3.2 y A4 fue principalmente de verificación. Debo ejecutar directamente las pruebas de mis actividades y registrarlas a mi nombre.
3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo con los estándares de la disciplina.	20 %	**L**	12	A4: cuatro reglas con 3 DROP cada una (12/12); tablas cargadas con Spamhaus DROP 1.692, RU 13.178, KP 10 y FireHOL 4.643 entradas; capacidad de tablas de 2.000.000. A3.2: 26.628 firmas en la WAN y 26.629 en el troncal, con 0 fallidas. El 05/10 verifiqué personalmente en la WebGUI las reglas WAN, las listas IPv4, GeoIP, las tablas y los sensores Suricata.	Las pruebas se presentan como resúmenes visuales. Faltan salidas nativas de consola (pfctl -t <tabla> -T show y pfblockerng.log), capturas de los bloqueos en Reports > Alerts y una validación de la precisión geográfica de MaxMind.
4. Utiliza de manera precisa el lenguaje técnico de acuerdo con lo requerido por la disciplina.	10 %	**CL**	10	Uso consistente de términos de redes y seguridad: Alias Native y Alias Deny, supresión de rangos RFC 1918 y RFC 6598, Inline IPS sobre Netmap, SID y flowbits, fail-closed, SNAT y 802.1Q.	Mantener el nivel y explicar los términos menos comunes al presentar ante la comisión.
5. Utiliza reglas de redacción, ortografía y normas de citas y referencias.	5 %	**L**	3	La redacción del informe es clara, pero no incluye un apartado de referencias en formato APA. Esta autoevaluación incorpora las referencias de las fuentes usadas en A3.2 y A4.	Agregar referencias APA 7 al informe del equipo y citarlas en el texto.
6. Cumple con el formato del informe de avance establecido por la disciplina.	5 %	**L**	3	El informe sigue la estructura de la guía 2.4: resumen de avance, monitoreo del plan de trabajo, ajustes a partir del monitoreo y anexo de evidencias.	Faltan elementos del formato de informe técnico: portada, índice y resumen.
7. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final.	20 %	**L**	12	Se cumplen 8 de 11 indicadores de calidad y 3 de forma parcial (ver sección 2).	Completar la QoS de la VLAN de voz (A7) y formalizar los planes de mantenimiento preventivo y de monitoreo permanente (A10).
Total (indicadores 1 a 7)	**90 %**		**58**	**Nivel global: Logrado (58 de 90 puntos, equivalente a 64,4 %).**	**Prioridad: evidencias nativas de A4 (indicador 3) y justificación del alcance GeoIP (indicador 1).**

2. Indicadores de calidad del perfil de egreso

Se seleccionaron los indicadores de calidad de las cinco competencias del perfil de egreso que se desarrollan en el proyecto y se verificó si están presentes en el informe.

Competencia del perfil de egreso	Indicador de calidad	¿Presente?	Dónde se evidencia / observación
Implementar una red LAN/WAN	1.1 Implementa completamente y sin errores una red LAN/WAN para la conectividad de dispositivos fijos y móviles, según estándares y parámetros de seguridad.	**Sí**	WAN por AWS y WireGuard hacia pfSense; cuatro VLAN 802.1Q (CORP 10, DMZ 20, VOIP 30 y MGMT 99) con DHCP y aislamiento (16 PASS); reputación IP y GeoIP en la WAN (A4).
Implementar una red LAN/WAN	1.2 Entrega evidencia relacionada con la simulación de la red LAN/WAN considerando dispositivos fijos o móviles.	**Sí**	Laboratorio virtual de seis VM en Proxmox VE (VM100 a VM105) y evidencias de A1, A2 y del transporte.
Mantener la red de datos convergente	2.1 Habilita completamente y sin errores una red de datos convergente, considerando calidad de servicio y las necesidades del cliente.	**Parcial**	Existen la VLAN 30 para voz y el host de Asterisk, pero la QoS está planificada en A7.
Mantener la red de datos convergente	2.2 Evidencia aspectos de escalabilidad para la red de datos propuesta, de acuerdo con el modelo de capas.	**Sí**	La segmentación por VLAN permite agregar segmentos sin rediseñar la topología, y las tablas del firewall se dimensionaron a 2.000.000 de entradas para crecer en listas.
Mantener la red de datos convergente	2.3 Incorpora tecnologías emergentes (SD-WAN, servicios cloud o automatización) para optimizar la red.	**Sí**	Borde en la nube (AWS EC2), actualización automática diaria de las listas de reputación y GeoIP, y verificación automatizada mediante el guard IPS.
Mantener sistemas operativos y servicios en red	3.1 Diseña completamente y sin errores una propuesta para poner en marcha los servicios operativos de red, bajo una infraestructura convergente y escalable.	**Sí**	Servicios por segmento: DMZ web (DVWA y HAProxy), VoIP, gestión y corporativo.
Mantener sistemas operativos y servicios en red	3.2 Incorpora un plan de mantenimiento preventivo para el buen funcionamiento de los servicios de red.	**Parcial**	Existen tareas automáticas (listas de pfBlockerNG y MaxMind diarias, bogons mensual y firmas ET), pero no un plan formal de mantenimiento preventivo con responsables y frecuencia.
Mantener sistemas operativos y servicios en red	3.3 Integra nuevas tendencias tecnológicas en la habilitación de los servicios de red (virtualización en la nube).	**Sí**	Virtualización con Proxmox VE e infraestructura en AWS EC2.
Monitorear políticas de seguridad	4.1 Presenta de forma completa y sin errores una solución que incorpora políticas de seguridad para asegurar los activos de la organización.	**Sí**	Denegación por defecto, aislamiento entre VLAN, IPS Inline en la WAN y en el troncal, reputación IP y GeoIP, cierre ante fallos (fail-closed) y acceso por una tailnet separada.
Monitorear políticas de seguridad	4.2 Diseña un plan para evaluar y monitorear de manera permanente las políticas de seguridad en la red.	**Parcial**	Las reglas de A4 y los sensores Suricata registran eventos (logging activo), pero el plan de monitoreo permanente se formalizará en A10.
Diseñar soluciones de conectividad	5.1 Diseña completamente y sin errores una solución de redes y telecomunicaciones que incorpore tendencias tecnológicas.	**Sí**	Arquitectura SOAR con IPS, motor de correlación, telefonía IP y agente de voz con IA (diseño completo; implementación en A5 a A8).

Resultado: 8 de 11 indicadores presentes y 3 parciales. Como no se alcanza el 100 %, el indicador 7 de la rúbrica se autoevalúa como **Logrado**.

3. Fortalezas y aspectos por mejorar

Fortalezas identificadas:

- Las pruebas son medibles y reproducibles: cada una compara el resultado esperado con el obtenido e incluye un control de tráfico legítimo.
- El equipo declara con transparencia los atrasos de A2 y A3, junto con sus correcciones.
- Comprendo la cadena de dependencias de mis actividades: sin preservar la IP de origen (sin SNAT), las reglas de GeoIP y de reputación no funcionarían; y sin desactivar el offloading, las firmas de Suricata no coincidirían con el tráfico.

Aspectos por mejorar antes de la evaluación sumativa:

Acción	Indicador	Fecha límite	Resultado esperado
Generar evidencia nativa de A4: salidas de pfctl -t <tabla> -T show, extracto de pfblockerng.log y captura de Reports > Alerts.	3	20 de octubre (S10)	Evidencia a nivel de sistema operativo, ejecutada por mí.
Confirmar con el equipo y documentar el alcance GeoIP: ampliar a CN, IR, VN y NG, o justificar la reducción.	1	20 de octubre (S10)	Ajuste justificado por escrito.
Proponer aplicar FireHOL al tráfico saliente de CORP y DMZ para detectar equipos comprometidos.	1 y 7	27 de octubre (S11)	Propuesta evaluada por el equipo.
Elaborar el borrador de la matriz de QA de A10: escenarios SQLi, descarte en kernel < 100 ms, respuesta total < 1,5 s y cierre ante fallos.	2 y 7	27 de octubre (S11)	Planes de prueba y de monitoreo formalizados (indicadores de calidad 3.2 y 4.2).
Agregar portada, índice, resumen y referencias APA 7 al informe del equipo.	5 y 6	3 de noviembre	Formato completo del informe.

4. Referencias

FireHOL. (s.f.). *FireHOL IP lists: firehol_level1*. https://iplists.firehol.org/?ipset=firehol_level1

MaxMind. (s.f.). *GeoLite2 free geolocation data*. https://dev.maxmind.com/geoip/geolite2-free-geolocation-data

Netgate. (s.f.). *pfSense software documentation*. https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/

Open Information Security Foundation. (s.f.). *Suricata user guide*. https://docs.suricata.io/

Proofpoint. (s.f.). *Emerging Threats Open ruleset*. https://rules.emergingthreats.net/

Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J. y Lear, E. (1996). *Address allocation for private internets* (RFC 1918). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918

The Spamhaus Project. (s.f.). *Don't Route Or Peer lists (DROP)*. https://www.spamhaus.org/blocklists/do-not-route-or-peer/

Weil, J., Kuarsingh, V., Donley, C., Liljenstolpe, C. y Azinger, M. (2012). *IANA-reserved IPv4 prefix for shared address space* (RFC 6598). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6598